모듈 4-2

# 분석 방법론

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 기업의 합리적인 의사결정을 가로막는 장애 요소

    ➢ 합리적인 데이터 기반의 의사결정을 위해서 의사결정을 가로막는 장애 요소를 제거해야 하고 데이터 분석을 활용해야 함

| 장애요소 | 설명 |
|---|---|
| 고정관념 | • 어떤 집단이나 사회적 구성원들의 전형적 특징에 관한 신념 |
| 프레이밍 효과 | • 동일한 사건이나 상황임에도 불구하고 문제의 표현 방식에 따라 개인의 판단이나 선택이 달라질 수 있는 현상 |
| 편향된 생각 | • 공정하지 못하고 한쪽으로 치우친 사고나 견해 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 분석 방법론의 구성 요소

    ➢ 분석 방법론의 구성요소에는 절차(Procedure), 방법(Methods), 도구와 기법(Tools & Techniques), 템플릿과 산출물(Templates & Outputs)이 있음

| 구성요소 | 설명 |
|---|---|
| 절차 | • 데이터 분석 프로젝트 수행시 이루어지는 각 작업 단계의 체계<br>• 활동의 순서 명시, 단계별 활동, 활동별 세부작업 |
| 방법 | • 단계별 수행해야 하는 작업에 대한 구체적인 설명<br>• 언제, 어떻게 무엇을 작업하는 지를 기술 |
| 도구와 기법 | • 단계별로 작업 수행 시 소요되는 기술 및 방법<br>• 기법별 구체적인 사용 표준 및 방법(예: 프로그래밍 언어, 프로그램 등) |
| 템플릿과 산출물 | • 단계별로 만들어야 하는 템플릿과 산출물의 목록 및 양식 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 분석 방법론 모델

    ➢ 방법론은 적용 업무의 특성에 따라 다양한 모델을 가질 수 있음

| 모델 | 설명 |
|---|---|
| 폭포수 모델 | • 단계를 순차적으로 진행하는 방법<br>• 이전 단계가 완료되어야 다음 단계로 진행할 수 있는 하향식 진행<br>• 문제점이 발견되면 이전 단계로 돌아가는 피드백 과정이 수행될 수 있음 |
| 나선형 모델 | • 반복을 통해 점증적으로 개발하는 방법으로 처음 시도하는 프로젝트에 적용 용이<br>• 반복에 대한 관리 체계를 효과적으로 갖추지 못한 경우 복잡도가 상승하여 프로젝트 진행이 어려울 수 있음<br>• 프로토타입을 지속적으로 발전시켜 최종 소프트웨어에 이르게 하는 모델 |
| 프로토타입 모델 | • 개발하려는 시스템의 주요 기능을 시스템 개발 초기에 실제 운영할 모형을 만들어 평가 후 전체 시스템으로 확장하여 구현하는 모델<br>• 가설을 생성하고 프로토타입을 보고 완성시킨 결과물을 통해 가설 확인 가능 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - KDD 분석 방법론
    - ➢ KDD(Knowledge Discovery in Database)는 1996년 Fayyad가 체계적으로 정리한 데이터 마이닝 프로세스로 데이터베이스에서 의미 있는 지식을 탐색하는 데이터마이닝부터, 기계학습, 인공지능, 패턴인식, 데이터 시각화 등에서 응용될 수 있는 구조를 가지고 있음

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - KDD 분석 방법론
    - ➢ 데이터로부터 목표 데이터 구성, 패턴 파악 등을 통해 지식을 생성함
    - ➢ 데이터 세트의 선택에 앞서 분석 대상의 비즈니스 도메인에 대한 이해와 프로젝트의 목표를 정확하게 설정해야 함
    - ➢ KDD 분석 방법론의 분석 절차는 데이터 세트 선택, 데이터 전처리, 데이터 변환, 데이터 마이닝, 데이터 마이닝 결과 평가의 5가지 단계로 이루어짐

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - KDD 분석 방법론

    ➢ KDD 분석 방법론의 분석 절차는 데이터 세트 선택, 데이터 전처리, 데이터 변환, 데이터 마이닝, 데이터 마이닝 결과 평가의 5가지 단계로 이루어짐

| 순서 | 절차 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 데이터 세트 선택 | • 데이터베이스 또는 원시 데이터에서 필요 데이터 선택<br>• 필요시 추가적으로 데이터 세트 생성<br>• 데이터 마이닝에 필요한 목표 데이터 구성 |
| 2 | 데이터 전처리 | • 데이터 세트에 포함된 잡음, 이상값, 결측값 등을 식별하고 필요시 제거하거나 의미있는 데이터로 처리하는 데이터 정제작업 시행 |
| 3 | 데이터 변환 | • 분석 목적에 맞는 변수를 선택, 데이터 차원 축소, 데이터 정규화 등을 수행하는 단계<br>• 데이터 마이닝이 효율적으로 적용될 수 있도록 데이터 세트를 변경(학습용 데이터와 검증용 데이터 분리) |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - KDD 분석 방법론

    ➢ KDD 분석 방법론의 분석 절차는 데이터 세트 선택, 데이터 전처리, 데이터 변환, 데이터 마이닝, 데이터 마이닝 결과 평가의 5가지 단계로 이루어짐

| 순서 | 절차 | 설명 |
|---|---|---|
| 4 | 데이터 마이닝 | • 분석 목적에 맞는 데이터 마이닝 기법과 알고리즘 선택<br>• 데이터의 패턴을 찾거나 데이터 분류 또는 예측작업을 수행<br>• 필요에 따라 데이터 전처리, 변환 프로세스와 병행이 가능 |
| 5 | 데이터 마이닝 결과 평가 | • 분석 결과에 대한 해석과 평가, 분석 목적과의 일치성을 확인하는 단계<br>• 발견된 지식을 활용하기 위한 방안을 찾음<br>• 필요시 데이터 세트 선택부터 데이터 마이닝까지 프로세스의 반복을 수행함 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - CRISP-DM 분석 방법론의 개요
    - ➢ CRISP-DM(Cross Industry Standard Process for Data Mining)은 비즈니스 이해를 바탕으로 데이터를 분석하기 위한 6단계로 진행되는 데이터마이닝 방법론임
    - ➢ 1996년 유럽연합의 ESPRIT 프로젝트에서 시작한 계층적 프로세스 모델

# 데이터 분석 기획의 이해

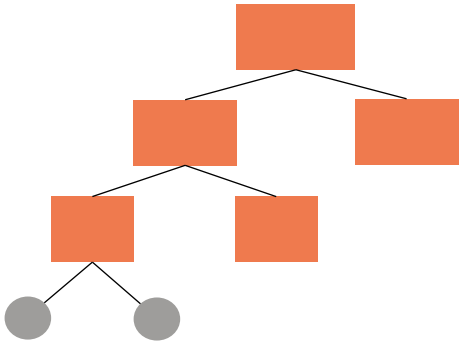
- 분석 방법론
  - CRISP-DM 분석 방법론의 구성
    - ➢ 최상위 레벨은 여러 개의 단계로 구성되고 각 단계는 일반화 태스크를 포함함
    - ➢ 두번째 레벨인 일반화 태스크는 데이터 마이닝의 단일 프로세스를 완전하게 수행하는 단위임
    - ➢ 세번째 레벨은 세분화 태스크로 일반화 태스크를 구체적으로 수행하는 레벨
    - ➢ 마지막 레벨인 프로세스 실행은 데이터 마이닝을 위한 구체적인 실행을 포함함

단계(Phases)

일반화 태스크(Generic Tasks)

세분화 태스크(Specialized Tasks)

프로세스 실행(Process Instances)



# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - CRISP-DM 분석 방법론의 분석 절차

    ➢ CRISP-DM 분석 방법론은 계층적 프로세스로 6단계로 구성되어 있음

| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1단계<br>(업무 이해) | • 비즈니스 관점에서 프로젝트의 목적과 요구사항을 이해<br>• 도메인 지식을 데이터 분석을 위한 문제 정의로 변경하고 프로젝트 계획 수립<br>• 업무 목적 및 상황 파악, 데이터마이닝 목표 설정, 프로젝트 계획 수립 |
| 2단계<br>(데이터 이해) | • 분석을 위한 데이터 수집, 데이터 속성을 이해하기 위한 과정<br>• 데이터 품질의 문제점을 식별하며 숨겨져 있는 인사이트를 발견하는 단계<br>• 초기 데이터 수집, 데이터 탐색, 데이터 품질 확인 |
| 3단계<br>(데이터 준비) | • 수집된 데이터에서 분석기법에 적합한 데이터 세트를 편성하는 단계<br>• 데이터 준비에 많은 시간이 소요될 수 있음<br>• 분석용 데이터 세트 선택 및 편성, 데이터 정제, 데이터통합, 데이터 포맷팅(변환) |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - CRISP-DM 분석 방법론

    ➢ CRISP-DM은 계층적 프로세스로 6단계로 구성되어 있음

| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 4단계<br>(모델링) | • 다양한 모델링 기법과 알고리즘을 선택하고 파라미터를 최적화하는 단계<br>• 모델링 단계를 통해 찾아낸 모델은 테스트용 데이터 세트로 평가하여 과적합 등의 문제를 발견하고 대응 방안을 마련<br>• 모델링 기법 선택, 모델 테스트 계획 설계, 모델 선택 및 평가를 수행함 |
| 5단계<br>(평가) | • 모델링 단계에서 구현한 모델이 프로젝트 목적에 부합하는지 평가함<br>• 데이터마이닝의 결과 수용 여부를 최종적으로 판단하는 과정<br>• 분석결과평가, 모델링 과정평가, 모델 적용성 평가를 수행함 |
| 6단계<br>(전개) | • 완성된 모델을 업무에 적용하기 위한 계획을 수립하는 단계<br>• 전개 계획 수립, 모니터링과 유지보수 계획 수립, 프로젝트 종료보고서 작성, 프로젝트 리뷰 작성 등 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 빅데이터 분석 방법론

    ➢ 빅데이터를 분석하기 위한 방법론은 계층적 프로세스 모델로써 3계층으로 구성되어 있음

    ➢ 빅데이터 분석 방법론 계층은 단계, 태스크, 스텝으로 구성되어 있음

| 계층 | 내용 |
|---|---|
| 단계 (Phase) | • 단계별 산출물 생성, 기준선(개발의 특정 시점에서 하나의 완전한 산출물로써 쓰여질 수 있는 상태)을 설정하여 관리하며, 버전 관리(동일 소스 코드에 대한 여러 버전을 관리) 등을 위한 통제가 필요함<br>• 각 단계는 여러 개의 태스크로 구성 |
| 태스크 (Task) | • 단계를 구성하는 단위 활동<br>• 각 태스크는 물리적 또는 논리적 단위로 품질 검토의 항목이 될 수 있음 |
| 스텝 (Step) | • WBS(Work Breakdown Structure, 업무분해구조)의 워크 패키지에 해당함<br>• 입력자료, 처리 및 도구, 출력자료로 구성된 단위 프로세스 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - 빅데이터 분석 방법론의 분석 절차

**분석 기획**
- 비즈니스 이해 및 범위 설정
- 프로젝트 정의 및 계획 수립
- 프로젝트 위험 계획 수립

**데이터 준비**
- 필요 데이터 정의
- 데이터 스토어 설계
- 데이터 수집 및 정합성 점검

**데이터 분석**
- 분석용 데이터 준비
- 텍스트 분석
- 탐색적 분석
- 모델링
- 모델 평가 및 검증
- 모델적용 및 운영방안 수립

**시스템 구현**
- 설계 및 구현
- 시스템 테스트 및 운영

**평가 및 전개**
- 모델 발전계획 수립
- 프로젝트 평가 및 보고

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 분석 기획(1단계)

    ➢ 태스크1: 비즈니스 이해 및 범위 설정

| 스텝 | 내용 | 입력자료 | 프로세스 및 도구 | 출력자료 |
|---|---|---|---|---|
| 비즈니스 이해 | • 분석대상인 업무 도메인에 대한 이해 | • 업무 매뉴얼<br>• 업무 전문가의 지식 | • 자료 수집<br>• 비즈니스 이해 | • 비즈니스 이해<br>• 도메인 문제점 |
| 프로젝트 범위 설정 | • 프로젝트 목적에 부합하는 범위 설정 | • 중장기 계획서<br>• 빅데이터 분석 프로젝트 지시서 | • 자료수집<br>• 비즈니스 이해<br>• 프로젝트 범위 정의서 작성절차 | • 프로젝트 범위 정의서(SOW) |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 분석 기획(1단계)

    ➢ 태스크2: 프로젝트 정의 및 계획 수립

| 스텝 | 내용 | 입력자료 | 프로세스 및 도구 | 출력자료 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 분석 프로젝트 정의 | • 프로젝트 목표를 명확히 하기 위한 평가기준 설정 | • 프로젝트 범위 정의서<br>• 빅데이터 프로젝트 지시서 | • 프로젝트 목표 구체화<br>• 모델 운영 이미지 설계 | • 프로젝트 정의서<br>• 모델 운영 이미지 설계서 |
| 프로젝트 수행 계획 수립 | • 프로젝트 목적, 기대효과 및 관리방안 등 프로젝트 수행 계획서 작성 | • 프로젝트 정의서<br>• 모델 운영 이미지 설계서<br>• 모델 평가 기준 | • 프로젝트 수행 계획 작성<br>• WBS 작성 도구<br>• 일정계획 수립 도구 | • 프로젝트 수행 계획서<br>• WBS |

    ➢ WBS(Work Breakdown Structure, 작업분해도)

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 분석 기획(1단계)

    ➢ 태스크3: 프로젝트 위험 계획 수립

| 스텝 | 내용 | 입력자료 | 프로세스 및 도구 | 출력자료 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 분석 위험 식별 | • 빅데이터 분석 프로젝트를 진행하면서 발생 가능한 위험 식별 | • 프로젝트 범위 정의서(SOW)<br>• 프로젝트 수행 계획서<br>• 선행 프로젝트 산출물 | • 위험 식별 절차<br>• 위험영향도 및 발생가능성 분석<br>• 위험 우선순위 | • 식별된 위험 목록 |
| 위험 대응 계획 수립 | • 식별된 위험에 대한 분석을 통해 대응방안 수립 | • 식별된 위험 목록<br>• 프로젝트 정의서<br>• 프로젝트 수행 계획서 | • 위험 정량적 분석<br>• 위험 정성적 분석 | • 위험관리 계획서 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - 분석 기획(1단계)
    - ➢ 태스크3: 프로젝트 위험 계획 수립단계에서는 예상되는 위험으로부터 회피, 전이, 완화, 수용의 4가지 방법으로 대응함
    - ➢ 회피: 위험 자체를 피하는 방법
    - ➢ 전이: 위험을 다른 주체에게 이전하는 방법
    - ➢ 완화: 위험의 영향을 줄이는 방법
    - ➢ 수용: 위험을 받아들이고 대비하는 방법

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 데이터 준비 (2단계)

    ➢ 태스크1: 필요 데이터 정의

| 스텝 | 내용 | 입력자료 | 프로세스 및 도구 | 출력자료 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 정의 | • 다양한 데이터 소스로부터 필요 데이터 정의 | • 프로젝트 수행 계획서<br>• 시스템 설계서<br>• ERD<br>• 메타데이터 정의서 | • 내·외부 데이터 정의<br>• 정형·비정형·반정형 데이터 정의 | • 데이터 정의서 |
| 데이터 획득 방안 수립 | • 데이터를 수집하기 위한 구체적인 방안 수립 | • 데이터 정의서<br>• 시스템 설계서<br>• ERD<br>• 메타데이터 정의서 | • 데이터 획득방안 수립 | • 데이터 획득 계획서 |

    ➢ ERD(Entity Relationship Diagram, 데이터베이스 설계 모형)

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - 데이터 준비 (2단계)
    - ➢ 태스크2: 데이터 스토어 설계

| 스텝 | 내용 | 입력자료 | 프로세스 및 도구 | 출력자료 |
|---|---|---|---|---|
| 정형 데이터 스토어 설계 | • 데이터의 효율적인 저장과 활용을 위한 데이터 스토어 설계 | • 데이터 정의서<br>• 데이터 획득 계획서 | • 데이터베이스 논리설계<br>• 데이터베이스 물리설계<br>• 데이터 매핑 | • 정형 데이터 스토어<br>• 설계서<br>• 데이터 매핑 정의서 |
| 비정형 데이터 스토어 설계 | • 하둡, NoSQL 등을 활용한 비정형 데이터를 저장하기 위한 데이터 스토어 설계 | • 데이터 정의서<br>• 데이터 획득 계획서 | • 비정형·반정형 데이터 논리설계<br>• 비정형·반정형 데이터 물리설계 | • 비정형 데이터 스토어 설계서<br>• 데이터 매핑 정의서 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 데이터 준비 (2단계)

    ➢ 태스크3: 데이터 수집 및 정합성 검정

| 스텝 | 내용 | 입력자료 | 프로세스 및 도구 | 출력자료 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 수집 및 저장 | • 수집된 데이터를 설계된 스토어에 저장 | • 데이터 정의서<br>• 데이터 획득 계획서<br>• 데이터 스토어 설계서 | • 데이터 크롤링 도구<br>• ETL 도구<br>• 데이터 수집 스크립트 | • 수집된 분석용 데이터 |
| 데이터 정합성 점검 | • 데이터 품질 점검을 통한 데이터의 정합성 확보 | • 수집된 분석용 데이터 | • 데이터 품질 확인<br>• 데이터 정합성 점검 리스트 | • 데이터 정합성 점검 보고서 |

    ➢ ETL: Extract(추출), Transform(변환), Load(로드)로 이루어진 데이터 처리 프로세스

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 데이터 분석 (3단계)

    ➢ 태스크1: 분석용 데이터 준비

| 스텝 | 내용 | 입력자료 | 프로세스 및 도구 | 출력자료 |
|---|---|---|---|---|
| 비즈니스 룰 확인 | • 프로젝트의 목표를 인식하고 세부적인 비즈니스 룰과 필요 데이터 범위 확인 | • 프로젝트 정의서<br>• 프로젝트 수행 계획서<br>• 데이터 정의서 | • 프로젝트 목표 확인<br>• 비즈니스 룰 확인 | • 비즈니스 룰 분석에 필요한 데이터 범위 |
| 분석용 데이터 세트 준비 | • 데이터 스토어로부터 분석에 필요한 데이터 추출 | • 데이터 정의서<br>• 데이터 스토어 | • 데이터 선정<br>• 데이터 변환<br>• ETL 도구 | • 분석용 데이터 세트 |

    ➢ ETL: Extract(추출), Transform(변환), Load(로드)로 이루어진 데이터 처리 프로세스

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 데이터 분석 (3단계)

    ➢ 태스크2: 텍스트 분석

| 스텝 | 내용 | 입력자료 | 프로세스 및 도구 | 출력자료 |
|---|---|---|---|---|
| 텍스트 데이터 확인 및 추출 | • 텍스트 분석에 필요한 데이터 확인 및 데이터 추출 | • 비정형 데이터 스토어 | • 분석용 텍스트 데이터 확인<br>• 텍스트 데이터 추출 | • 분석용 텍스트 데이터 |
| 텍스트 데이터 분석 | • 추출된 텍스트 데이터를 분석 도구로 적재하여 다양한 기법으로 분석 및 모델 구축 | • 분석용 텍스트 데이터 용어사전 | • 분류체계 설계<br>• 형태소 분석<br>• 키워드 추출<br>• 감성 분석 | • 텍스트 분석 보고서 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 데이터 분석 (3단계)

    ➢ 태스크3: 탐색적 분석

| 스텝 | 내용 | 입력자료 | 프로세스 및 도구 | 출력자료 |
|---|---|---|---|---|
| 탐색적 데이터 분석 | • 다양한 관점에서 데이터의 분포 및 특성 확인 | • 분석용 데이터셋 | • EDA 도구<br>• 통계 분석<br>• 변수 간 연관성 분석<br>• 데이터 분포확인 | • 데이터 탐색 보고서 |
| 데이터 시각화 | • 데이터 시각화는 탐색적 데이터 분석을 위하여 활용 | • 분석용 데이터셋 | • 시각화 도구 및 패키지<br>• 인포그래픽<br>• 시각화 방법론 | • 데이터 시각화 보고서 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 데이터 분석 (3단계)

    ➢ 태스크4: 모델링

| 스텝 | 내용 | 입력자료 | 프로세스 및 도구 | 출력자료 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 분할 | • 모델의 과적합 문제 해결과 모델의 검증력을 테스트하기 위한 데이터 분할 | • 분석용 데이터 셋 | • 데이터 분할 패키지 | • 훈련용 데이터<br>• 검증용 데이터 |
| 데이터 모델링 | • 기계학습 등을 이용한 분류, 예측, 군집 등의 모델을 구축 | • 분석용 데이터 셋 | • 통계 모델링 기법<br>• 기계학습 | • 모델링 결과 보고서 |
| 모델 적용 및 운영방안 | • 모델 적용을 위한 상세한 알고리즘 설명과 모델운영 모니터링 방안 | • 모델링 결과 보고서 | • 모니터링 방안 수립<br>• 알고리즘 설명서 | • 모니터링 방안 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - 데이터 분석 (3단계)
    - ➢ 태스크5: 모델 평가 및 검증

| 스텝 | 내용 | 입력자료 | 프로세스 및 도구 | 출력자료 |
|---|---|---|---|---|
| 모델 평가 | • 모델 평가 기준에 따른 모델의 객관적인 평가 진행 | • 모델링 결과 보고서<br>• 평가용 데이터 | • 모델 평가<br>• 모델 품질관리<br>• 모델 개선작업 | • 모델 평가 보고서 |
| 모델 검증 | • 모델의 적용성 검증 작업과 실제 모델 품질을 최종 검증 | • 모델링 결과 보고서<br>• 모델링 평가 보고서 | • 모델 검증 | • 모델 검증 보고서 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - 시스템 구현 (4단계)
    - ➢ 태스크1: 설계 및 구현

| 스텝 | 내용 | 입력자료 | 프로세스 및 도구 | 출력자료 |
|---|---|---|---|---|
| 시스템 분석 및 설계 | • 가동 중인 시스템 분석 및 구축 설계 프로세스 진행 | • 알고리즘 설명서<br>• 운영 중인 시스템 설계서 | • 정보시스템<br>• 개발방법론 | • 시스템 분석 및 설계서 |
| 시스템 구현 | • 새로운 시스템 구축 및 가동중인 운영 시스템의 커스터마이징을 통하여 설계된 모델 구현 | • 시스템 분석 및 설계서<br>• 알고리즘 설명서 | • 시스템 통합개발도구<br>• 프로그래밍 언어 패키지 | • 구현 시스템 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - 시스템 구현 (4단계)
    - ➢ 태스크2: 시스템 테스트 및 운영

| 스텝 | 내용 | 입력자료 | 프로세스 및 도구 | 출력자료 |
|---|---|---|---|---|
| 시스템 테스트 | • 구축된 시스템의 검증을 위해 단위 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트 등을 실시 | • 구현 시스템<br>• 시스템 테스트 계획서 | • 품질관리 활동 | • 시스템 테스트 결과보고서 |
| 시스템 운영 계획 | • 구현된 시스템의 지속적인 활용을 위한 시스템 운영자, 사용자 교육 실시 및 시스템 운영 계획 수립 | • 시스템 분석 및 설계서<br>• 구현 시스템 | • 운영계획 수립<br>• 운영자 및 사용자 교육 | • 운영자 매뉴얼<br>• 사용자 매뉴얼<br>• 시스템 운영 계획서 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론
  - 평가 및 전개 (5단계)
    - ➢ 태스크1: 모델 발전 계획 수립

| 스텝 | 내용 | 입력자료 | 프로세스 및 도구 | 출력자료 |
|---|---|---|---|---|
| 모델 발전 계획 | • 지속적인 운영과 기능 향상을 위한 발전 계획 수립 | • 구현 시스템<br>• 프로젝트 산출물 | • 모델 발전 계획 수립 | • 모델 발전 계획서 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 방법론

  - 평가 및 전개 (5단계)

    ➢ 태스크2: 프로젝트 평가 및 보고

| 스텝 | 내용 | 입력자료 | 프로세스 및 도구 | 출력자료 |
|---|---|---|---|---|
| **프로젝트 성과 평가** | • 프로젝트의 정량적 성과와 정성적 성과로 나누어 성과 평가서를 작성 | • 프로젝트 산출물<br>• 품질관리 산출물<br>• 프로젝트 정의서<br>• 프로젝트 수행 계획서 | • 프로젝트 평가 기준<br>• 프로젝트 정량적 평가<br>• 프로젝트 정성적 평가 | • 프로젝트 성과평가서 |
| **프로젝트 종료** | • 프로젝트 과정 간 모든 산출물 및 프로세스를 지식 자산화하고 최종 보고서 작성 | • 프로젝트 산출물<br>• 품질관리 산출물<br>• 프로젝트 정의서<br>• 프로젝트 수행 계획서 | • 프로젝트 지식 자산화 작업<br>• 프로젝트 종료 | • 프로젝트 최종보고서 |

# 퀴즈

- **다음의 설명은 어떤 분석 모델 방법론 모델에 대한 설명인가?**

  반복을 통해 점증적으로 개발하는 방법으로 처음 시도하는 프로젝트에 적용이 용이하지만, 반복에 대한 관리체계를 효과적으로 갖추지 못한 경우에는 복잡도가 상승하여 프로젝트 진행이 어려울 수 있다.

# 퀴즈

- 다음 중 데이터 분석 방법론의 구성요소로 가장 부적절한 것은?

① 방법

② 비전

③ 절차

④ 템플릿과 산출물

# 퀴즈

- 기업의 합리적인 의사결정을 저해하는 장애 요소 중 하나이며 동일한 사건이나 상황임에도 불구하고 문제의 표현방식에 따라 개인의 판단이나 선택이 달라질 수 있는 현상을 뜻하는 것은?

# 퀴즈

- 다음 중 KDD 분석 방법론의 절차 중 데이터 세트에 포함된 잡음, 이상값, 결측값 등을 식별하고 필요시 제거하거나 의미있는 데이터로 처리하는 단계는 무엇인가?

  ① 데이터 세트 선택

  ② 데이터 전처리

  ③ 데이터 변환

  ④ 데이터 마이닝

# 퀴즈

- 다음 중 프로토타입 모델에 관한 설명으로 가장 올바른 것은?

① 빠른 결과보다 모델의 정확성에 중점을 둔 기법이다.

② 신속하게 해결책 모형을 제시하는 모델로 상향식 접근방법에 활용한다.

③ 이전 단계가 완료되어야 다음 단계로 진행할 수 있는 진행 방법이다.

④ 단계를 순차적으로 진행하는 방법이다.

# 퀴즈

- KDD 분석 방법론의 분석 절차 중 다음의 내용이 설명하는 절차는?

분석 목적에 맞는 변수를 선택하거나 데이터의 차원을 축소하여 데이터 마이닝이 효율적으로 적용될 수 있도록 데이터 세트를 변경하는 프로세스를 수행한다.

① 데이터 세트 선택

② 데이터 전처리

③ 데이터 변환

④ 데이터 마이닝

# 퀴즈

- 데이터 분석 방법론 중 KDD의 데이터 전처리 단계에서는 분석 대상용 데이터 세트에 포함된 잡음, 이상값, 결측값을 식별하고 필요시 제거하거나 의미있는 데이터로 처리하는 데이터 세트 정제작업을 시행한다. 또 다른 분석 방법인 CRISP-DM분석 방법론에서 이와 유사한 프로세스 단계는 무엇인가?

# 퀴즈

- 다음 중 CRISP-DM 방법론의 모델링 단계에서 수행하는 태스크로 가장 옳지 않은 것은?

  ① 모델 작성

  ② 모델 평가

  ③ 모델 테스트 계획 설계

  ④ 모델 적용성 평가

# 퀴즈

- 다음 중 CRISP-DM 방법론의 업무의 이해 단계에서 수행하는 태스크는 무엇인가?

① 분석용 데이터 세트 선택, 데이터 정제, 데이터 통합, 학습/검증 데이터 분리

② 모델링 기법 선택, 모델 테스트 계획 설계, 모델 작성, 모델 평가

③ 초기 데이터 수집, 데이터 기술 분석, 데이터 탐색, 데이터 품질 확인

④ 업무 목적 파악, 상황 파악, 데이터 마이닝 목표 설정, 프로젝트 계획 수립

# 퀴즈

- 다음 중 CRISP-DM 방법론의 단계 중 데이터 준비 단계의 Task가 아닌 것은?

① 분석용 데이터 세트 선택

② 데이터 탐색

③ 데이터 포맷팅

④ 데이터 정제

# 퀴즈

- 빅데이터 분석 방법론에서 추가적인 데이터 확보가 필요한 경우 반복적인 피드백을 수행하는 구간은 어디인가?

① 시스템 구현 ~ 평가 및 전개

② 데이터 분석 ~ 시스템 구현

③ 데이터 준비 ~ 데이터 분석

④ 분석 기획 ~ 데이터 준비

# 퀴즈

- 다음 중 빅데이터 분석 방법론의 절차로 올바른 것은?

① 데이터 전처리 → 데이터 변환 → 데이터 마이닝 → 데이터 마이닝 결과 평가

② 분석 기획 → 데이터 준비 → 데이터 분석 → 시스템 구현 → 평가 및 전개

③ 업무 이해 → 데이터 이해 → 데이터 준비 → 모델링 → 평가 및 전개

④ 데이터 전처리 → 데이터 준비 → 시스템 구현 → 평가 및 전개

# 퀴즈

- 빅데이터 분석 방법론의 분석 기획 단계에서 수행해야 하는 Task들의 절차로 올바른 것은?

① 프로젝트 정의 및 계획 수립 → 비즈니스 이해 및 범위 설정 → 프로젝트 위험계획 수립

② 데이터 스토어 설계 → 필요 데이터 정의 → 데이터 수집 및 정합성 검정

③ 필요 데이터 정의 → 데이터 스토어 설계 → 데이터 수집 및 정합성 검정

④ 비즈니스 이해 및 범위 설정 → 프로젝트 정의 및 계획 수립 → 프로젝트 위험계획 수립

# 퀴즈

- 빅데이터 분석 방법론의 분석 기획 단계에서 프로젝트 위험 대응 계획을 수립할 때 예상되는 위험에 대한 대응방법으로 가장 올바르지 않은 것은?

① 수용

② 전가

③ 회피

④ 통제

# 퀴즈

- 빅데이터 분석 방법론의 분석 기획 단계 중 '비즈니스 이해 및 범위 설정'에서 프로젝트에 참여하는 관계자들의 이해를 일치시키기 위해 작성하는 것은?

① 데이터 정의서

② WBS(Work Breakdown Structure)

③ 위험 관리 계획서

④ SOW(Statement of Work)

# 퀴즈

- **빅데이터 분석 프로세스의 데이터 분석 단계 중 어떤 단계에 대한 설명인가?**

  분석용 데이터를 이용한 가설 설정을 통하여 통계 모델을 만들거나 기계학습을 이용한 데이터의 분류, 예측, 군집 등의 기능을 수행하는 모델을 만드는 과정

# 퀴즈

- 다음 중 프로토타입 접근법의 기본적인 프로세스와 가장 관련이 없는 것은?

① 가설 생성

② 반복적으로 위험분석을 수행하여 위험을 관리

③ 실제 환경에서의 테스트

④ 결과에서 통찰 도출 및 가설 확인

모듈 4-3

# 분석 과제 발굴

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴
  - 분석 과제의 의미
    - ➢ '과제'는 처리해야 할 문제(이슈)이며 '분석'은 과제와 관련된 현상이나 원인, 해결방안에 대한 자료를 수집 및 파악하여 의사결정에 활용하는 활동
    - ➢ 이 과정에서 제약조건을 파악하고 잠재 원인(문제)을 진단하고 관련된 데이터를 수집, 가공, 분석하는 활동을 수행함
    - ➢ 분석 과제 발굴은 해결해야 할 문제를 '데이터 분석 문제'로 변환하는 것을 포함하는 개념임

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴

  - 분석 과제 발굴 방식

    ➢ 하향식 접근 방식(Top Down Approach)

      ✓ 하향식 접근 방식은 분석 과제가 정해져 있어 문제가 확실할 때 이에 대한 해법을 찾기 위해 체계적으로 분석하는 방법

    ➢ 하향식 접근 방식을 통한 분석 과제 발굴 절차

| 순서 | 단계 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 문제 탐색 | • 개별적으로 인지하고 있는 문제를 전체적인 관점의 기준 모델을 활용하여 문제를 도출하고 식별하는 단계 |
| 2 | 문제 정의 | • 식별된 비즈니스 문제를 데이터의 문제로 변환하여 정의하는 단계 |
| 3 | 해결방안 탐색 | • 정의된 데이터 분석 문제를 해결하기 위한 다양한 방안을 모색하는 단계 |
| 4 | 타당성 검토 | • 도출된 문제나 가설에 대한 대안을 타당성 분석을 통해 과제화하는 단계 |
| 5 | 선택 | • 타당성 분석을 수행한 과제를 선정하는 단계 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴

  - 문제 탐색 단계

    ➢ 비즈니스 모델 기반 문제 탐색 → 비즈니스 모델 캔버스 기반 문제 탐색 모델

      ✓ 업무, 제품, 고객, 규제 및 감사, 지원인프라 영역을 통해 문제를 발굴하는 모델

| 모델 | | 내용 |
|---|---|---|
| 비즈니스 모델 캔버스 기반 문제 탐색 모델 | 업무 | • 제품 및 서비스를 생산하기 위해 운영되는 내부 프로세스 및 주요 자원 관련 주제 도출 |
| | 제품 | • 제품 및 서비스를 개선하기 위한 관련 주제 도출 |
| | 고객 | • 사용자, 고객, 채널의 관점에서 주제 도출 |
| | 규제 및 감사 | • 제품 생산 및 전달 프로세스 중에 발생하는 규제 및 보안의 관점에서 주제 도출 |
| | 지원 인프라 | • 분석을 수행하는 시스템 영역 및 이를 운영·관리하는 인력의 관점에서 주제 도출 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴

  - 문제 탐색 단계

    ➢ 비즈니스 모델 기반 문제 탐색 → 거시적 관점 분석 모델

      ✓ 사회, 기술, 경제, 환경, 정치 관점으로 분석하는 모델

| 구분 | | 내용 |
|---|---|---|
| 거시적 관점 분석 모델 | 사회 영역 | ▪ 비즈니스 모델의 고객 영역에 존재하는 전체 시장을 대상으로 사회적, 문화적, 구조적 변화에 기반한 분석 기회 도출(예: 저출산, 노령화 등) |
| | 기술 영역 | ▪ 과학, 기술, 의학 등 최신 기술의 등장 및 변화에 따른 역량 내재화와 제품·서비스 개발에 대한 분석기회 도출(예: R&D활동, 기술혁신 등) |
| | 경제 영역 | ▪ 산업과 금융 전반의 변동성 및 경제 구조변화 동향에 따른 시장의 흐름을 파악하고 이에 대한 분석기회 도출(예: 원자재 가격, 금리 변동 등) |
| | 환경 영역 | ▪ 환경과 관련된 정부, 사회단체, 시민사회의 관심과 규제 동향을 파악하고 이에 대한 분석기회 도출(예: 탄소배출 규제, 기후변화 등) |
| | 정치 영역 | ▪ 주요 정책방향, 지정학적 동향 등의 거시적인 흐름을 토대로 한 분석기회도출(예: 정당 정책, 투표율, 여론 등) |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴

  - 문제 탐색 단계

    ➢ 비즈니스 모델 기반 문제 탐색 → 경쟁자 확대 관점 분석 모델

      ✓ 대체재, 경쟁자, 신규 진입자 관점으로 분석하는 모델

| 구분 | | 내용 |
|---|---|---|
| 경쟁자 확대 관점 분석 모델 | 대체재 영역 | ▪ 융합적인 경쟁 환경에서 현재 생산을 수행하고 있는 제품·서비스의 대체재를 파악하고 이를 고려한 분석기회 도출(예: 오프라인 → 온라인 제공) |
| | 경쟁자 영역 | ▪ 현재 생산하고 있는 제품·서비스의 주요 경쟁자에 대한 동향을 파악하여 이를 고려한 분석 기회 도출(예: 식별된 주요 경쟁사의 제품·서비스 카탈로그 및 전략을 분석) |
| | 신규 진입자 영역 | ▪ 현재 직접적인 제품·서비스의 경쟁자는 아니지만, 향후 시장에 파괴적인 역할을 수행할 수 있는 신규 진입자에 대한 동향을 파악하여 이를 고려한 분석 기회 도출 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴

  - 문제 탐색 단계

    ➢ 비즈니스 모델 기반 문제 탐색 → 시장의 니즈 탐색 관점 분석 모델

      ✓ 고객, 채널, 영향자 관점으로 분석하는 모델

| 구분 | | 내용 |
|---|---|---|
| 시장의 니즈 탐색 관점 분석 모델 | 고객 영역 | ▪ 고객의 구매 동향 등을 더욱 깊게 이해하여 제품·서비스의 개선에 필요한 분석기회 도출(예: 철강기업의 경우 조선과 자동차 산업의 동향 및 주요 거래선의 경영 현황 파악) |
| | 채널 영역 | ▪ 영업사원, 대리점, 홈페이지 등의 자체적으로 운영하는 채널뿐만 아니라 최종 고객에게 상품·서비스를 전달하는 경로를 파악하여 해당 경로에 존재하는 채널별로 분석기회를 확대하여 탐색(예: 은행의 경우 인터넷 전문은행 등의 변화 탐색) |
| | 영향자 영역 | ▪ 기업 의사결정에 영향을 미치는 주주·투자자·협회 및 기타 이해관계자의 주요 관심사항에 대해 파악하고 분석기회 탐색(예: M&A 시장 확대에 따른 유사 업종의 신규 기업 인수 기회 탐색 등) |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴

  - 문제 탐색 단계

    ➢ 비즈니스 모델 기반 문제 탐색 → 역량의 재해석 관점 분석 모델

      ✓ 내부 역량, 파트너 및 네트워크 관점으로 분석하는 모델

| 구분 | | 내용 |
|---|---|---|
| 역량의 재해석 관점 분석 모델 | 내부 역량 영역 | ▪ 지적 재산권, 기술력 등 기본적인 것뿐만 아니라 중요하면서 자칫 간과하기 쉬운 지식, 기술, 스킬 등의 노하우와 인프라적인 유형 자산에 대해 폭넓게 재해석하고 해당 영역에서 분석기회를 탐색(예: 자사 소유 부동산을 활용한 부가가치 창출 기회 발굴 등) |
| | 파트너와 네트워크 영역 | ▪ 자사가 직접 보유하고 있지 않지만 밀접한 관계를 유지하고 있는 관계사와 공급사 등의 역량을 활용해 수행할 수 있는 기능을 파악해보고 이에 대한 분석기회를 추가적으로 도출(예: 수출입·통관 노하우를 활용한 추가 사업기회 탐색 등) |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴
  - 문제 탐색 단계
    - ➢ 외부 참조 모델 기반 문제 탐색
      - ✓ 산업별, 서비스별 분석 주제에 대한 후보 풀을 통해 "Quick & Easy" 방식으로 분석 기회가 무엇인지에 대한 아이디어를 얻고 브레인스토밍을 통해 기업에 적용할 분석 주제 목록을 빠르게 도출하는 방법
      - ✓ 평상시 유사·동종업계뿐만 아니라 타 분야에 대해 데이터 분석을 통한 가치 발굴 사례를 풀로 만들어 분석과제 발굴 및 탐색 시 빠르게 분석 기회 도출이 가능함

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴

  - 문제 탐색 단계

    ➢ 외부 참조 모델 기반 문제 탐색

| 구분 | | 내용 |
|---|---|---|
| 공공 부문 | 교통 | ▪ 교통사고 예방활동을 위한 고속도로 사고 기록 데이터 분석<br>▪ 대중교통 서비스 개선을 위한 택시 이동 및 정차시간 실시간 분석 |
| | 보건 | ▪ 공중보건 감시 및 대응을 위한 빅데이터 분석<br>▪ 맞춤형 의료 서비스 제공을 위한 유전자 데이터 분석 |
| | 복지 | ▪ 고용정책 수립 지원을 위한 일자리 현황분석<br>▪ 맞춤형 복지 서비스 제공을 위한 복지 수요·공급 매칭 분석 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴
  - 문제 탐색 단계
    - ➢ 외부 참조 모델 기반 문제 탐색

| 구분 | | 내용 |
|---|---|---|
| 민간 부문 | 건설 | ▪ 건축물 안전성 파악을 위한 센서 데이터 분석 |
| | 서비스 | ▪ 일별 물가상승률 예측을 위한 상품 가격 분석 |
| | 금융 | ▪ 고객의 금융 습관 개선을 위한 고객 행동 패턴 분석 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴
  - 문제 탐색 단계
    - ➢ 분석 유스케이스 정의
      - ✓ 현재의 비즈니스 모델 및 유사·동종사례 탐색을 통해 빠짐없이 도출한 분석 기회들을 구체적인 과제로 만들기 위해 분석 유스케이스로 표기하는 것이 필요함
      - ✓ 분석 유스케이스를 통해 풀어야 할 문제에 대한 상세한 설명 및 해당 문제를 해결했을 때 발생하는 효과를 명시하여 데이터 분석 문제로의 전환 및 적합성 평가에 활용할 수 있음

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴
  - 문제 정의 단계
    - ➢ 문제 탐색 단계는 무엇을 어떤 목적으로 수행해야 하는지에 대한 관점이었다면 본 단계는 이를 달성하기 위해 필요한 데이터 및 기법을 정의하기 위한 데이터 분석 문제로의 변환을 수행함
    - ➢ 문제 정의 단계에서는 분석을 수행하는 당사자뿐만 아니라 해당 문제가 해결되었을 때 효용을 얻을 수 있는 최종사용자 관점에서 이루어져야 함

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴
  - 문제 정의 단계
    - ➢ 예) '고객 이탈의 증대'라는 비즈니스 문제는 '고객의 이탈에 영향을 미치는 요인을 식별하고 이탈 가능성을 예측'하는 데이터 분석 문제로 변환될 수 있음
    - ➢ 예) '예상치 않은 설비 장애로 인한 판매량 감소'라는 비즈니스 문제는 '설비의 장애를 이끄는 신호 및 변수를 감지하여 설비 장애요인으로 식별하고 장애 발생 시점 및 가능성을 예측'하는 데이터 분석 문제로 변환됨

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴
  - 해결방안 탐색 단계
    - ➢ 정의된 문제를 해결하기 위해 분석 기법 및 역량에 따른 다양한 방안을 탐색하는 단계

| 분석기법 및 시스템 (how) \ 분석역량(who) | 확보 | 미확보 |
|---|---|---|
| 기존 시스템 | 기존 시스템 개선 활용 | 교육 및 채용을 통한 역량 확보 |
| 신규 시스템 | 시스템 고도화 | 전문업체 활용 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴
  - 타당성 검토 단계
    - ➢ 경제적 타당성: 비용 대비 편익 분석의 관점으로 비용은 데이터, 시스템, 인력, 유지보수 등과 같은 분석 비용으로 구성되며 편익은 분석 결과를 적용함으로서 추정되는 실질적 비용 절감, 추가적 매출과 수익 등과 같은 경제적 가치로 산출됨
    - ➢ 데이터 및 기술적 타당성: 프로젝트를 수행하는 경우, 분석역량, 신뢰할 수 있는 데이터 확보, 데이터 통찰력을 가진 인력 부족 등의 다양한 장애요인이 발견될 수 있으므로 이를 확보할 수 있는 방안을 사전에 수립해야 함. 기술적 타당성을 평가하기 위해서는 비즈니스 지식과 기술적 지식이 요구되므로 비즈니스 분석가, 데이터 분석가, 시스템 엔지니어 등과의 협업이 수반되어야 함

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴
  - 상향식 접근방식
    - ➢ 상향식 접근 방식은 문제 정의 자체가 어려운 경우 데이터를 기반으로 문제를 지속해서 개선하는 방식임
    - ➢ 기존 하향식 접근법의 한계인 새로운 문제의 탐색에는 한계가 있다는 점을 극복하기 위한 분석 방법론으로 디자인 사고 접근법을 사용하여 객관적인 데이터 그 자체를 관찰하고 실제로 행동에 옮겨 대상을 이해하는 방식을 적용함

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴
  - 상향식 접근 방식 방법론 → 디자인 사고(Design Thinking)
    - ➢ 인간에 대한 관찰과 공감을 바탕으로 다양한 대안을 찾는 확산적 사고와 주어진 상황에 대한 제일 나은 방법을 찾는 수렴적 사고의 반복을 통해 혁신적 결과를 도출하는 창의적 문제 해결 방법

| 단계 | 구분 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 공감 | • 관찰과 인터뷰를 통해 고객의 니즈를 파악하는 단계 |
| 2 | 정의 | • 공감 단계를 통해 도출된 니즈를 명확하게 정의하는 단계 |
| 3 | 아이디어화 | • 문제를 해결할 수 있는 아이디어를 만들어내는 단계 |
| 4 | 프로토타입 만들기 | • 아이디어를 검증할 수 있는 시제품을 만드는 단계 |
| 5 | 테스트 | • 완성된 프로토타입을 기반으로 실제 동작하는지 검증하는 단계 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴

  - 상향식 접근 방식 방법론 → 디자인 사고(Design Thinking)

    ➢ 사례: 스탠포드 공대 학생들이 미얀마 농부들의 물 공급 문제를 돕기 위해 현지를 방문

| 단계 | 구분 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 공감 | • 스탠포드 공대 학생들은 미얀마 농부들과 함께 생활하며 그들의 여러 고민에 깊게 공감함 |
| 2 | 정의 | • 농부들의 진짜 문제는 물 문제가 아니라 조명이라는 것을 알게 되었음. 미얀마 농부들은 촛불이나 모닥불에 의지해 생활하고 있었음 |
| 3 | 아이디어화 | • 전기가 공급되지 않는 농촌에서 사용가능한 조명 설치 방법에 대해 고민함 |
| 4 | 프로토타입 만들기 | • 태양열을 이용한 저전력 LED 조명을 대안으로 선택함 |
| 5 | 테스트 | • 스탠포드 공대 학생들은 이 조명을 미얀마는 물론 전 세계 42개국 농부들에게 제공함 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴
  - 상향식 접근 방식 방법론 → 비지도 학습
    - ➢ 목적이 명확하게 정의된 특정 필드의 값을 구하는 것이 아니라 데이터 자체의 결합, 연관성, 유사성 등을 중심으로 데이터의 상태를 분석하는 방법
    - ➢ 대표적으로 장바구니 분석, 군집 분석, 기술 통계, 프로파일링(자료수집) 등의 기술을 사용함

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴
  - 상향식 접근 방식 방법론 → 프로토타이핑 접근법
    - ➢ 분석을 시도해 보고 그 결과를 확인해 가면서 반복적으로 개선해 나가는 방법으로 시행착오를 통한 문제 해결을 위해 사용하는 방법
    - ➢ 프로토타이핑 접근법의 기본적 프로세스

| 단계 | 구분 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 가설 생성 | • 요구사항을 정확히 규정하기 어려우므로 옳을 것이라 추정되는 가설을 생성하는 단계 |
| 2 | 설계에 대한 실험 | • 가설에 대한 분석을 시도하는 단계 |
| 3 | 실제 환경에서의 테스트 | • 실제 환경에서 가설이 맞는지 검증하는 단계 |
| 4 | 통찰 도출 및 가설 확인 | • 세운 가설이 올바른지 확인하고 이를 바탕으로 통찰을 도출하는 단계 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴

  - 상향식 접근 방식 절차

    ➢ 상향식 접근 방식의 절차는 다음과 같음

| 단계 | 구분 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 프로세스 분류 | • 전사 업무 프로세스를 가치사슬, 메가 프로세스, 메이저 프로세스, 프로세스 단계로 구조화해 업무 프로세스 정의 |
| 2 | 프로세스 흐름 분석 | • 프로세스 맵을 통해 프로세스별로 업무 흐름을 상세히 표현 |
| 3 | 분석 요건 식별 | • 각 프로세스 맵 상의 주요 의사결정 포인트 식별 |
| 4 | 분석 요건 정의 | • 각 의사결정 시점에 무엇을 알아야만 의사결정을 할 수 있는지 정의 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴
  - 분석 과제 정의
    - ➢ 분석 과제 정의서를 통해 다양한 방식을 통해 도출한 분석 과제를 더 상세하게 정의함
    - ➢ 분석 과제 정의서는 향후 프로젝트 수행계획을 작성할 때 사용되기 때문에 프로젝트를 수행하는 이해관계자가 프로젝트의 방향을 설정하고 성공여부를 판별할 수 있는 주요한 자료임
    - ➢ 분석 과제 정의서를 통해 분석별로 필요한 소스 데이터, 분석 방법, 데이터 입수 및 분석의 난이도, 분석 수행 주기, 분석결과에 대한 검증 방법, 상세 분석과정 등을 정의함
    - ➢ 분석 데이터 소스는 내·외부의 비구조적인 데이터와 소셜 미디어 및 오픈 데이터까지 범위를 확장하여 고려하고 분석 방법 또한 상세하게 작성해야 함

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 과제 발굴

  - 분석 과제 정의

    ➢ 분석 과제 정의서의 예시

<table>
<tr><th colspan="2">분석명</th><th colspan="2">분석정의</th></tr>
<tr><td colspan="2">해지상담 접촉패턴 분석</td><td colspan="2">고객의 해지 시점 상담정보 분석을 통해 해지 고객의 상담 특성을 발굴하는 분석</td></tr>
<tr><th>소스 데이터</th><th>데이터 입수 난이도</th><th colspan="2">분석방법</th></tr>
<tr><td rowspan="3">접촉채널·건수·접촉 평균시간, 최종접촉 이후 해지까지 시간 등</td><td>하</td><td colspan="2" rowspan="3">해지로 이어지는 해지상담의 유의미한 속성을 요인분석을 통해 발굴하고 군집분석을 통해 영향요인을 그룹화하고 그룹화한 요인이 해지에 미치는 영향도를 회귀분석함</td></tr>
<tr><th>데이터 입수 사유</th></tr>
<tr><td>N/A(해당사항 없음)</td></tr>
<tr><th>분석적용 난이도</th><th>분석적용 난이도 사유</th><th>분석 주기</th><th>분석결과 검증 Owner</th></tr>
<tr><td>중</td><td>접촉로그 등의 비구조적 데이터 분석 필요</td><td>월별 업데이트</td><td>해지 방어팀</td></tr>
</table>

# 퀴즈

- 분석 기회 발굴의 범위 확장에서 ‘거시적 관점‘ 영역으로 적합하지 않은 것은?

① 사회

② 기술

③ 환경

④ 채널

# 퀴즈

- 하향식 접근 방식에서 분석 유스케이스에 대한 설명으로 가장 부적절한 것은?

① 분석 유스케이스는 문제를 탐색하는 단계에 활용된다.

② 분석 기회들을 구체적인 과제로 만들기 위해 분석 유스케이스로 표기하는 것이 필요하다.

③ 분석 유스케이스를 통해 풀어야 할 문제에 대한 상세한 설명 및 해당 문제를 해결했을 때 발생하는 효과를 명시하여 데이터 분석 문제로의 전환 및 적합성 평가에 활용할 수 있다.

④ 분석 유스케이스는 문제 정의 자체가 어려운 경우 데이터를 기반으로 문제를 지속해서 개선하기 위해 사용한다.

# 퀴즈

- 다음 (　　)안에 공통으로 들어갈 용어로 가장 적절한 것은?

현재의 비즈니스 모델 및 유사·동종사례 탐색을 통해 빠짐없이 도출한 분석 기회들을 구체적인 과제로 만들기 위해 (　　)로 표기하는 것이 필요하다.

(　　)을/를 통해 풀어야 할 문제에 대한 상세한 설명 및 해당 문제를 해결했을 때 발생하는 효과를 명시하여 데이터 분석 문제로의 전환 및 적합성 평가에 활용할 수 있다.

① 분석 주제 풀

② 프로젝트 계획서

③ 분석 유스케이스

④ 프로젝트 범위 정의서

# 퀴즈

- 문제의 정의 자체가 어려워 데이터를 기반으로 문제의 재정의 및 해결방안을 탐색하고 이를 지속해서 개선하는 분석 과제 발굴방식은?

① 상향식 접근 방식

② 하향식 접근 방식

③ 프로토타이핑 접근법

④ 단계별 선택 방식

# 퀴즈

- **하향식 접근 방식에서 문제 탐색 단계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 거시적 관점의 메가 트렌드에서는 현재의 조직 및 산업에 영향을 주는 STEEP(사회,기술, 경제,환경,정치) 영역으로 나눠 기회를 탐색한다.

② 경쟁자 확대 관점에서는 현재 경쟁자뿐만 아니라 대체재와 신규 진입자 등으로 관점을 확대하여 위협이 될 수 있는 상황을 고려하여 분석 기회를 도출한다.

③ 시장의 니즈 탐색 관점에서 수행하는 사업의 고객, 고객의 채널 및 고객의 구매 의사결정에 영향을 미치는 영향자들을 고려하여 분석 기회를 탐색한다.

④ 역량의 재해석 관점 분석 모델은 업무, 제품, 고객, 규제 및 감사, 지원 인프라 관점으로 분석한다.

# 퀴즈

- **분석과제를 도출하기 위한 방식 중 상향식 접근방식의 특징으로 적합한 것은?**

① 분석과제가 정해져 있고 이에 대한 해법을 찾기 위해 체계적으로 분석한다.

② 타당성 검토의 과정을 거치며 경제적 타당성, 데이터 및 기술적 타당성 등이 있다.

③ 일반적으로 상향식 접근 방식의 데이터 분석은 분석 유스케이스를 사용한다.

④ 문제 정의 자체가 어려운 경우 데이터를 기반으로 문제를 지속해서 개선하는 방식이다.

# 퀴즈

- 빅데이터 분석은 분석 주제 유형의 구분 기준에 따라 4가지로 나눌 수 있다. 이 때 분석 주제 유형의 구분 기준은 무엇인가?

① what, how

② where, what

③ how, why

④ what, why

# 퀴즈

- **하향식 접근방법의 문제 탐색에 대한 설명 중 올바르지 않은 것은?**

① 비즈니스 모델 관점에서 비즈니스 모델 캔버스를 활용하여 문제를 탐색한다.

② 거시적 관점에서 STEEP영역으로 나눠서 해당산업에 영향을 미치는 요인을 탐색한다.

③ 문제 탐색은 유스케이스 활용보다 새로운 이슈 탐색이 우선이다.

④ 역량의 재해석 관점에서 조직 및 기업이 보유한 내부 역량뿐만 아니라 비즈니스에 영향을 미치는 파트너와 네트워크 영역을 포함하여 분석기회를 탐색한다.

# 퀴즈

- 하향식 접근법의 프로세스 단계는?

① 타당성 평가 → 문제 정의 → 문제 탐색 → 해결방안 탐색

② 문제 정의 → 문제 탐색 → 해결방안 탐색 → 타당성 평가

③ 문제 탐색 → 문제 정의 → 해결방안 탐색 → 타당성 평가

④ 타당성 평가 → 문제 탐색 → 문제 정의 → 해결방안 탐색

# 퀴즈

- **분석 과제 발굴 방식에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?**

① 분석 과제가 정해져 있고 이에 대한 해법을 찾기 위해 체계적으로 분석하는 방법을 상향식 접근 방식이라 한다.

② 디자인 씽킹 접근법을 사용하여 객관적인 데이터 그 자체를 관찰하고 실제로 행동에 옮겨 대상을 이해하는 방식을 적용한다.

③ 하향식 접근 방식과 상향식 접근 방식을 반복적으로 수행하면서 상호 보완하여 분석과제를 발굴한다.

④ 문제 탐색을 위해 현재의 비즈니스 모델 및 유사·동종 사례 탐색을 통해 빠짐없이 도출한 분석 기회들을 구체적인 과제로 만들기 위해 분석 유스케이스로 표기하는 것이 필요하다.

# 퀴즈

- **시장의 니즈 탐색 관점 분석 모델의 채널영역에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 고객의 컨텍스트를 더욱 깊게 이해하여 제품 및 서비스의 개선 필요에 필요한 분석기회를 도출한다.

② 최종 고객에게 상품·서비스를 전달하는 모든 경로를 파악한다.

③ 영업사원, 직판 대리점, 홈페이지 등의 운영 채널에 대해 분석 기회를 탐색한다.

④ 자체적으로 운영하는 채널뿐만 아니라 여러 채널별로 분석 기회를 탐색한다.

# 퀴즈

- 인간에 대한 관찰과 공감을 바탕으로 다양한 대안을 찾는 확산적 사고와 주어진 상황에 대한 제일 나은 방법을 찾는 수렴적 사고의 반복을 통해 혁신적 결과를 도출하는 창의적 문제를 해결하는 상향식 접근방법은?

# 퀴즈

- 다음 빈칸에 알맞은 용어는?

  비즈니스 모델 관점에서 해당 기업의 사업 모델을 도식화한 비즈니스 모델 캔버스의 9가지 블록을 단순화하여 (①), (②), 고객 단위로 문제를 발굴하고 이를 관리하는 두 가지의 영역인 규제 및 감사 영역과 (③)영역에 대한 기회를 추가로 도출하는 작업을 수행한다.

# 퀴즈

- 다음 중 분석 과제 접근방법이 틀린 것은?

① 문제가 확실할 때 상향식 접근법을 사용한다.

② 문제의 해법을 찾기 위해 하향식 접근 방식을 사용한다.

③ 문제의 정의 자체가 어려운 경우 상향식 접근 방식을 사용한다.

④ 디자인 씽킹의 경우 상향식과 하향식을 반복적으로 사용하기 쉽다.

# 퀴즈

- 다음은 비즈니스 모델 캔버스를 활용한 과제 발굴 기법을 보여주고 있다. 각 빈 칸에 들어갈 말로 적절한 것은?

㉠ 제품 및 서비스를 생산하기 위해 운영하는 내부 프로세스 및 주요 자원 관련 주제 도출

㉡ 제품 및 서비스를 개선하기 위한 관련 주제 도출

㉢ 사용자, 고객, 채널의 관점에서 관련 주제 도출

㉣ 제품 생산 및 전달 프로세스 중에 발생하는 규제 및 보안의 관점에서 주제 도출

㉤ 분석을 수행하는 시스템 영역 및 이를 운영·관리하는 인력의 관점에서 주제 도출

① ㉠ 업무, ㉡ 제품, ㉢ 고객, ㉣ 규제 & 감사, ㉤ 지원 인프라

② ㉠ 업무, ㉡ 가치, ㉢ 고객, ㉣ 규제 & 감사, ㉤ 지원 인프라

③ ㉠ 업무, ㉡ 제품, ㉢ 고객, ㉣ 관리 & 감독, ㉤ 지원 & 자산

④ ㉠ 업무, ㉡ 가치, ㉢ 고객, ㉣ 자원 & 자산, ㉤ 지원 인프라

# 퀴즈

- 다음 중 경쟁자 확대 관점의 분석 모델의 영역에 해당되지 않는 것은?

① 대체재 영역

② 경쟁자 영역

③ 신규진입자 영역

④ 소비자 영역

# 퀴즈

- **프로토타이핑 접근법에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?**

① 상향식 접근 방법으로 일단 분석을 시도해 보고 그 결과를 확인해 가면서 반복적으로 개선해 나가는 방법이다.

② 인간에 대한 관찰과 공감을 바탕으로 다양한 대안을 찾는 확산적 사고와 주어진 상황에 대한 제일 나은 방법을 찾는 수렴적 사고의 반복을 통해 혁신적 결과를 도출하는 창의적 문제 해결 방법이다.

③ 데이터 자체의 결합, 연관성, 유사성 등을 중심으로 데이터의 상태를 분석하는 방법이다.

④ 현재의 비즈니스 모델 및 유사·동종사례 탐색을 통해 빠짐없이 도출한 분석 기회들을 구체적인 과제로 만들기 위해 분석 유스케이스로 표기한다.

# 퀴즈

- **다음 빈칸에 알맞은 용어는?**

  식별된 비즈니스 문제를 데이터의 문제로 변환하여 정의하는 단계이다. 앞서 수행한 문제 탐색의 단계가 무엇을 어떤 목적으로 수행해야 하는지에 대한 관점이었다면 (  )단계에서는 이를 달성하는 데 필요한 데이터 및 기법을 정의하기 위한 데이터 분석의 문제로의 변환을 수행하게 된다.

모듈 4-4

# 분석 프로젝트 관리 방안

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안
  - 분석과제의 5가지 주요 특성 및 관리 영역
    - ➢ 데이터 크기 : 분석하고자 하는 데이터의 양을 고려한 관리 방안 수립이 필요함
    - ➢ 데이터 복잡성 : 텍스트, 오디오, 비디오 등의 비정형 데이터 및 다양한 시스템에 산재되어 있는 원천 데이터들을 통합해서 분석 프로젝트를 진행할 때 초기 데이터의 확보, 통합 및 분석 모델의 선정 등에 대한 사전 고려가 필요함
    - ➢ 속도 : 분석 결과가 도출되었을 때 이를 활용하는 시나리오 측면에서 속도를 고려해야 함. 일단위, 주단위 실적의 경우 배치(batch)형태로 작업이 되어도 되지만 고객에게 개인화된 상품·서비스를 추천하는 등의 경우 분석 모델의 적용 및 계산이 실시간으로 수행되어야 하기 때문에 분석모델의 속도를 고려해야 함

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안
  - 분석과제의 5가지 주요 관리 영역
    - ➢ 분석 복잡성 : 분석 모델의 정확도와 복잡도는 트레이드오프(Trade off)관계가 존재함. 모델이 복잡할수록 정확도는 올라가지만 해석이 어려워지는 단점이 존재하므로 이에 대한 기준점을 사전에 정의해두어야 함. 따라서 해석이 가능하면서도 정확도를 올릴 수 있는 최적모델을 찾는 방안을 사전에 모색해야 함
      - ✓ Trade off : 서로 대립되는 요소 사이의 균형
    - ➢ 정확도와 정밀도 : 정확도는 모델과 실제 값 사이의 차이가 적은 정도를 의미하고 정밀도는 모델을 지속적으로 반복했을 때 편차의 수준으로 일관적으로 동일한 결과를 제시하는 것을 의미함. 분석의 활용 측면에서는 정확도가 중요하며 안정성 측면에서 정밀도가 중요함

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안
  - 분석 프로젝트의 특성
    - ➢ 분석가의 입장에서 살펴보면 데이터의 원천을 다루는 데이터 영역과 결과를 활용할 비즈니스 영역의 중간에서 분석 모델을 통한 조율을 수행하는 조정자의 역할이 핵심이 될 것임
    - ➢ 특히 분석 프로젝트에서 데이터 영역과 비즈니스 영역의 현황을 이해하고 프로젝트의 목표인 분석의 정확도 달성과 결과에 대한 가치 이해를 전달하는 조정자로써 분석가의 역할이 중요함
    - ➢ 조정자로써 분석가가 해당 프로젝트의 관리자까지 겸임하게 되는 경우가 대부분이므로 프로젝트 관리 방안에 대한 이해와 주요 관리 포인트를 사전에 숙지하는 것이 필수적임

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안
  - 분석 프로젝트의 관리
    - ➢ 분석 프로젝트는 데이터 분석의 특성을 살려 프로젝트관리 지침인 KS A ISO 21500:2013을 기본 가이드로 활용할 필요가 있음
    - ➢ 프로젝트관리 지침의 프로젝트 관리 체계는 통합, 이해관계자, 범위, 자원, 시간, 원가, 리스크, 품질, 조달, 의사소통의 10개의 주제 그룹으로 구성되어 있음

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안

  - KS A ISO 21500의 프로젝트 관리 주제 그룹

| 주제 그룹 | 개념 및 관련 프로세스 |
|---|---|
| 통합 | • 프로젝트와 관련된 다양한 활동과 프로세스를 도출, 정의, 결합, 단일화, 조정, 통제, 종료에 필요한 프로세스 |
| 이해관계자 | • 프로젝트 관계자, 고객사, 기타 이해관계자를 식별하고 관리하는데 필요한 프로세스 |
| 범위 | • 작업과 결과물을 식별하고 정의하는데 요구되는 프로세스 |
| 자원 | • 인력, 시설, 장비, 자재, 기반시설, 도구와 같은 적절한 프로젝트 자원을 식별하고 확보하는데 필요한 프로세스 |
| 시간 | • 프로젝트 활동의 일정을 수립하고 일정 통제의 진척상황을 관찰하는데 요구되는 프로세스 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안

  - KS A ISO 21500의 프로젝트 관리 주제 그룹

| 주제 그룹 | 개념 및 관련 프로세스 |
|---|---|
| 원가 | • 예산 개발과 원가통제의 진척상황을 관찰하는데 요구되는 프로세스를 포함 |
| 리스크 | • 위험과 기회를 식별하고 관리하는 프로세스 |
| 품질 | • 품질보증과 품질통제를 계획하고 확립하는데 요구되는 프로세스 |
| 조달 | • 계획에 요구된 프로세스를 포함하며 제품 및 서비스 또는 인도물을 인수하고 공급자와의 관계를 관리하는데 요구되는 프로세스 |
| 의사소통 | • 프로젝트와 관련된 정보를 계획, 관리, 배포하는데 요구되는 프로세스 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안

  - 분석 프로젝트 영역별 주요 관리 항목

| 관리 영역 | 분석 프로젝트의 특성 및 주요 관리 항목 |
|---|---|
| 통합 | • 프로젝트 관리 프로세스들이 통합적으로 운영될 수 있도록 관리함 |
| 이해관계자 | • 데이터 분석 프로젝트는 데이터 전문가, 비즈니스 전문가, 분석 전문가, 시스템 전문가 등 다양한 전문가가 참여하므로 이해관계자의 식별과 관리가 필요함 |
| 범위 | • 분석 기획단계의 프로젝트 범위가 분석을 진행하면서 데이터의 형태와 양 또는 적용되는 모델의 알고리즘에 따라 범위가 빈번하게 변경<br>• 분석의 최종 결과물이 분석 보고서 형태인지 시스템인지에 따라 투입되는 자원 및 범위가 크게 변경되므로 사전에 충분한 고려가 필요함 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안

  - 분석 프로젝트 영역별 주요 관리 항목

| 관리 영역 | 분석 프로젝트의 특성 및 주요 관리 항목 |
|---|---|
| 자원 | • 고급 분석 및 빅데이터 아키텍쳐링을 수행할 수 있는 인력의 공급이 부족하므로 프로젝트 수행 전 전문가 확보 및 검토가 필요함 |
| 시간 | • 데이터 분석 프로젝트는 초기에 의도했던 결과가 나오기 쉽지 않기 때문에 지속적으로 반복되어 많은 시간이 소요될 수 있음<br>• 분석 결과에 대한 품질을 보장하기 위해 타임박싱 기법으로 일정관리 진행 |
| 원가 | • 외부 데이터를 활용한 데이터 분석인 경우 고가의 비용이 소요될 수 있으므로 사전에 충분한 조사가 필요함<br>• 오픈 소스 도구 외 상용 버전의 도구가 필요할 수 있음(예: 지리정보 솔루션 등) |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안

  - 분석 프로젝트 영역별 주요 관리 항목

| 관리 영역 | 분석 프로젝트의 특성 및 주요 관리 항목 |
|---|---|
| 리스크 | • 분석에 필요한 데이터 미확보로 분석 프로젝트 진행이 어려울 수 있어 관련 위험을 식별하고 대응방안을 사전에 수립해야 함<br>• 데이터 및 분석 알고리즘의 한계로 품질목표를 달성하기 어려울 수 있어 대응방안을 수립할 필요가 있음 |
| 품질 | • 분석 프로젝트를 수행한 결과에 대한 품질목표를 사전에 수립하여 확정해야 함<br>• 프로젝트 품질은 품질통제와 품질보증으로 나누어 수행되어야 함<br>• 품질통제란 절차와 표준을 담당자들이 준수하도록 프로세스를 정의하고 규정하는 것이며 품질보증은 정확도, 정밀도 등이 일치하는지 확인하는데 필요한 활동 |

# 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 프로젝트 관리 방안

  - 분석 프로젝트 영역별 주요 관리 항목

| 관리 영역 | 분석 프로젝트의 특성 및 주요 관리 항목 |
|---|---|
| 조달 | • 프로젝트 목적성에 맞는 외부 소싱을 적절하게 운영할 필요가 있음 |
| 의사소통 | • 전문성이 요구되는 데이터 분석의 결과를 모든 프로젝트 이해관계자가 공유할 수 있도록 해야 함<br>• 프로젝트의 원활한 진행을 위한 다양한 의사소통체계 마련이 필요함 |

# 퀴즈

- 분석 과제의 5가지 주요 특성이 아닌 것은 다음 중 무엇인가?

① 정확도와 정밀도

② 데이터 분석 방법

③ 데이터 크기

④ 속도

# 퀴즈

- 다음 중 분석 프로젝트의 10개의 관리 영역에 해당하지 않는 것은?

① 품질

② 이해관계자

③ 범위

④ 프로세스 관리

# 퀴즈

- 다음 중 분석 프로젝트 관리 방안에 대한 설명으로 옳지 않은 내용은?

① 데이터 분석 결과의 품질을 보장하기 위해 타임박싱 기법을 활용한다.

② 분석 프로젝트에 투입되는 자원은 보고서나 시스템 등의 최종산출물 형태에 따라 변경되지 않고 같다.

③ 프로젝트에서는 계획했던 결과가 나오지 않아 많은 시간이 소요될 수 있다.

④ 프로젝트 관리를 위해서 프로젝트관리 지침인 ISO 21500을 기본 가이드로 활용한다.

# 퀴즈

- 분석 과제의 주요 5가지 특징 중에서 정확도와 정밀도에 대한 설명 중 가장 부적합한 것은?

① 정확도와 정밀도는 상충관계인 경우가 많다.

② 모델의 안정성 측면에서 정확도가 중요하고 분석의 활용 측면에서 정밀도가 중요하다.

③ 정확도와 정밀도는 모델의 해석 및 적용시 사전에 고려가 필요하다.

④ 정밀도는 모델을 지속해서 반복했을 때 편차의 수준을 의미한다.

# 퀴즈

- **분석 프로젝트 관리방안에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 분석 프로젝트의 목적에 맞는 외부 소싱을 적절하게 운영하여야 한다.

② 데이터 분석 프로젝트에서 외부 데이터를 활용한 데이터 분석은 고가의 비용이 소요될 수 있으므로 원가 관리가 중요하다.

③ 분석 과제는 적용되는 알고리즘에 따라 범위가 빈번하게 변할 수 있어 범위 관리가 중요하다.

④ 분석 과제는 데이터 분석 전문가의 상상력을 요구하므로 일정을 제한하는 일정계획을 수립하지 않는다.